

INITIATION À L'ENVIRONNEMENT UNIX : TP6
novembre 2023 — Pierre Rousselin

1 Environnement

Exercice 1 :

1. Visualiser l'environnement du shell courant à l'aide de la commande `env`.
2. Créer le script suivant nommé `print_F00` :

```
#!/bin/sh
printf 'F00=%s\n' "$F00"
```

Le rendre exécutable, essayer de prévoir ce qui sera affiché lors de l'exécution et vérifier en l'exécutant.
3. Pour chacune des commandes ou suites de commandes suivantes, essayer de prévoir ce qui sera affiché, puis vérifier en les exécutant.
 - a) `F00=bar; echo $F00; ./print_F00`
 - b) `F00=bar; . print_F00` remarque : la commande `.` (un point) demande au *shell courant*, et non à un nouveau processus, d'exécuter les commandes contenues dans un fichier.
 - c) `export F00=baz; ./print_F00`
 - d) `env -u F00 ./print_F00`
 - e) `F00=bar ./print_F00`

--- * ---

Exercice 2 : Comportement influencé par l'environnement

1. Voir la liste des localisations disponibles sur la machine à l'aide de la commande `locale -a` et la localisation courante avec `locale`.
2. Écrire un script shell `hello_world` qui affiche
 - a) `bonjour le monde !` si la variable d'environnement `LANG` contient une chaîne commençant par `fr_FR`;
 - b) `hello, world!` si `LANG` contient `C` ou `C.UTF-8`
 - c) `Ciao mondo!` dans les autres cas (pourquoi pas l'italien comme langue par défaut ?)Le tester en lui transmettant des environnements différents.

3. Visualiser et expliquer les différences entre
 - `ls` et `LANG=C ls`
 - `man ls` et `LANG=C man ls`
 - `LANG=fr_FR.utf8 sort noms.txt` et `LANG=C sort noms.txt`, où le fichier `noms.txt` contient
 - alice
 - Bob
 - charlie
 - Daphne
 - Éléonore
 - Zoé

--- * ---

2 Redirections

Exercice 3 : Redirection des sorties

- Pour chacune des commandes suivantes, essayer de prévoir les contenus des fichiers dans lesquels il y a des redirections et vérifier :
 - `printf '%s\n' "Salut les amis !" >message.txt`
 - `echo hop >a.txt; echo plop >a.txt`
 - `echo hop >a.txt; echo plop >b.txt; cat [ab].txt >c.txt`
 - `echo hop >a.txt; echo plop >b.txt; cat [ab].txt >a.txt`
 - `echo hop >a.txt; echo plop >>a.txt`
- Mêmes consignes pour les commandes suivantes :
 - `ls /bin/echo /bin/qsdfg /bin/sh >lsout.txt`
 - `ls /bin/echo /bin/qsdfg /bin/sh 2>lserr.txt`
 - `ls /bin/echo /bin/qsdfg /bin/sh >lsout.txt 2>/dev/null`
- Créer pour chaque question un fichier contenant :
 - les noms de tous les fichiers contenus dans le répertoire `/usr/include`;
 - la concaténation des fichiers `/etc/hostname` et `/etc/group`;
 - toutes les lignes du fichier `/etc/passwd` contenant `nologin` (utiliser la commande `grep`).

--- * ---

Exercice 4 : groupements de commandes et redirections

En shell, on peut grouper les commandes en utilisant des accolades ou des parenthèses. Exemple :

```
$ (a=hop; printf '%s\n' "$a"; date)
hop
mar. 23 nov. 2021 17:09:21 CET
$ echo $a # a est défini seulement dans le sous-shell
```

Autre exemple (attention, espace ou fin de ligne après `{` et le `;` suivi d'un espace ou fin de ligne avant `}`).

```
$ { a=hop; printf '%s\n' "$a"; date; }
hop
mar. 23 nov. 2021 17:09:21 CET
$ echo $a
hop
```

La différence entre les deux groupements vient du fait qu'un sous-shell ne change jamais l'état du shell courant.

En utilisant les deux méthodes suivantes :

- plusieurs redirections (`>` et/ou `>>`) ou
- une seule redirection mais un regroupement de commandes (dans un sous-shell ou non, comme vous préférez)

écrire :

- dans le fichier `infos.txt` la date et l'heure, le nom de la machine (`hostname`), le nom de l'utilisateur et le chemin absolu de son répertoire personnel;
- dans le fichier `binaires.txt` la liste au format « long » (avec permissions, taille, propriétaire, etc) des fichiers contenus dans le répertoire `/usr/bin` puis la taille totale de ce répertoire au format *human-readable* avec `du -sh`.

--- * ---

Exercice 5 : Redirection de l'entrée standard

Créer un fichier `prenoms.txt` contenant les 6 lignes suivantes (avec un retour à la ligne à la fin de la 4ème ligne) :

```
alice
Bob
charlie
Daphne
Éléonore
Zoé
```

puis essayez de prévoir les sorties des commandes ou suites de commandes suivantes (et vérifier) :

1. `tr a-z A-Z <prenoms.txt`
2. `tr -d '\n' <prenoms.txt`
3. `tr '\n' ' ' <prenoms.txt`
4. `tr aeiouAEIOU X <prenoms.txt`

--- * ---